



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 119542652 A

(43) 申请公布日 2025. 02. 28

(21) 申请号 202411529247.2

(22) 申请日 2024.10.30

(71) 申请人 深蓝汽车科技有限公司

地址 401133 重庆市江北区鱼嘴镇永和路
39号2屋208室

(72) 发明人 项仕勇 伊炳希 陈保国 陈小平
胡思杨

(74) 专利代理机构 重庆华科专利事务所 50123
专利代理师 李勇

(51) Int.Cl.

H01M 50/244 (2021.01)

H01M 50/249 (2021.01)

H01M 50/242 (2021.01)

H01M 50/264 (2021.01)

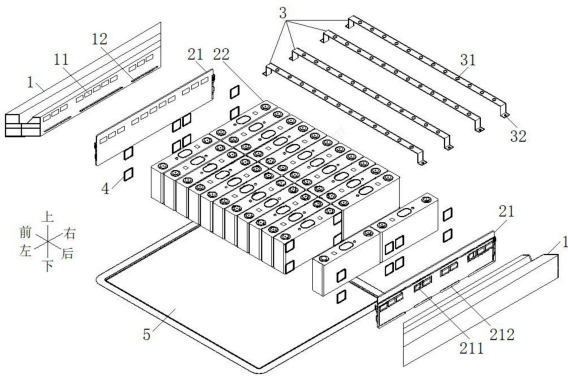
权利要求书1页 说明书8页 附图5页

(54) 发明名称

易于拆卸的电池包总成及车辆

(57) 摘要

本发明涉及车辆动力电池技术领域,具体涉及一种易于拆卸的电池包总成及车辆,所述电池包总成包括两个挡件、布置于两个挡件之间的电池模组以及连接于电池模组上表面的约束件,所述电池模组包括两块端板以及若干个并列布置于两块端板之间的电芯单元,所述电芯单元与所述端板之间或相邻所述电芯单元之间布置有弹性件;所述约束件用于限制电芯单元在竖直方向的位置,所述约束件两端部分别与两个挡件可拆卸连接;所述约束件上与电芯单元顶部对应位置设有涂胶通孔,所述约束件与电芯单元接触一侧的表面张力低于约束件背离电芯单元一侧的表面张力。其结构简单,拆卸方便,能够降低电池包总成的维修成本。



1. 一种易于拆卸的电池包总成,其特征在于:包括两个挡件(1)、布置于两个挡件(1)之间的电池模组(2)以及连接于电池模组(2)上表面的约束件(3),所述电池模组(2)包括两块端板(21)以及若干个并列布置于两块端板(21)之间的电芯单元(22),所述电芯单元(22)与所述端板(21)之间和/或相邻所述电芯单元(22)之间布置有弹性件(4);

所述约束件(3)用于限制电芯单元(22)在竖直方向的位置,所述约束件(3)两端部分别与两个挡件(1)可拆卸连接;所述约束件(3)上与电芯单元(22)顶部对应位置设有涂胶通孔(31),所述约束件(3)与电芯单元(22)接触一侧的表面张力低于约束件(3)背离电芯单元(22)一侧的表面张力。

2. 根据权利要求1所述的易于拆卸的电池包总成,其特征在于:所述弹性件(4)与电芯单元(22)或端板(21)接触的侧面上设有多个凸起斜面(44),至少两个凸起斜面(44)延伸方向相反,通过所述凸起斜面(44)与电芯单元(22)或端板(21)接触增加摩擦力,防止电芯单元(22)位移。

3. 根据权利要求2所述的易于拆卸的电池包总成,其特征在于:所述弹性件(4)呈矩形,在矩形弹性件(4)的四个角上均设有与电芯单元(22)或端板(21)接触配合的凸起斜面(44),相邻两个角上的凸起斜面(44)的延伸方向相反。

4. 根据权利要求1所述的易于拆卸的电池包总成,其特征在于:所述弹性件(4)包括第一硬质表层(41)、第二硬质表层(42)以及位于第一硬质表层(41)和第二硬质表层(42)之间的弹性芯层(43)。

5. 根据权利要求4所述的易于拆卸的电池包总成,其特征在于:所述第一硬质表层(41)和第二硬质表层(42)的材料为PC、PBT、环氧板或PA,所述弹性芯层(43)的材料为硅橡胶、聚氨酯、PI泡棉、MPP或三聚氰胺。

6. 根据权利要求1所述的易于拆卸的电池包总成,其特征在于:所述端板(21)和挡件(1)之间设有用于限制端板(21)和挡件(1)的相对位置的限位结构。

7. 根据权利要求6所述的易于拆卸的电池包总成,其特征在于:所述限位结构包括布置于挡件(1)上的限位块(11)、布置于端板(21)上且与所述限位块(11)对应配合的限位槽(211)、布置于挡件(1)上的第一限位条(12)以及布置于端板(21)上且与所述第一限位条(12)对应配合的第二限位条(212)。

8. 根据权利要求1所述的易于拆卸的电池包总成,其特征在于:还包括底板和两块侧板,所述侧板两端与两个挡件(1)固定连接,所述底板、两块侧板和两个挡件合围形成容纳电池模组(2)的容纳空间。

9. 根据权利要求1所述的易于拆卸的电池包总成,其特征在于:所述约束件(3)底面与电芯单元(22)顶面之间留有间隙。

10. 一种车辆,其特征在于,包括权利要求1~9任一项所述的易于拆卸的电池包总成。

易于拆卸的电池包总成及车辆

技术领域

[0001] 本发明涉及车辆动力电池技术领域,具体涉及一种易于拆卸的电池包总成及车辆。

背景技术

[0002] 随着新能源汽车不断发展,新能源汽车电池结构由MTP、CTP、CTV不断创新。大大增加了电池包的空间利用率和能量密度,因此CTP、CTV集成结构得到了大力发展。但是相关技术中,电池包的电池模组底面一般与箱体底板胶接,例如:CN220628120U公开了一种电池包,包括箱体和收容于所述箱体内的电池模组,所述箱体包括底板,所述电池模组设于所述底板上,所述底板与所述电池模组间填充有结构胶。由于电池模组与底板之间通过结构胶连接,导致后续电池模组拆解难度较大,提高了电池包的维修成本。

发明内容

[0003] 本发明的目的是提供一种易于拆卸的电池包总成及车辆,其结构简单,拆卸方便,能够降低电池包总成的维修成本。

[0004] 为了实现上述目的,本发明采用的技术方案如下:

第一方面,本发明提供了一种易于拆卸的电池包总成,包括两个挡件、布置于两个挡件之间的电池模组以及连接于电池模组上表面的约束件,所述电池模组包括两块端板以及若干个并列布置于两块端板之间的电芯单元,所述电芯单元与所述端板之间和/或/或相邻所述电芯单元之间布置有弹性件;所述约束件用于限制电芯单元在竖直方向的位置,所述约束件两端部分别与两个挡件可拆卸连接;所述约束件上与电芯单元顶部对应位置设有涂胶通孔,所述约束件与电芯单元接触一侧的表面张力低于约束件背离电芯单元一侧的表面张力。

[0005] 进一步,所述弹性件与电芯单元或端板接触的侧面上设有多个凸起斜面,至少两个凸起斜面延伸方向相反,通过所述凸起斜面与电芯单元或端板接触增加摩擦力,防止电芯单元位移。

[0006] 进一步,所述弹性件呈矩形,在矩形弹性件的四个角上均设有与电芯单元或端板接触配合的凸起斜面,相邻两个角上的凸起斜面的延伸方向相反。

[0007] 进一步,所述弹性件包括第一硬质表层、第二硬质表层以及位于第一硬质表层和第二硬质表层之间的弹性芯层。

[0008] 进一步,所述第一硬质表层和第二硬质表层的材料为PC、PBT、环氧板或PA,所述弹性芯层的材料为硅橡胶、聚氨酯、PI泡棉、MPP或三聚氰胺。

[0009] 进一步,所述端板和挡件之间设有用于限制端板和挡件的相对位置的限位结构。

[0010] 进一步,所述限位结构包括布置于挡件上的限位块、布置于端板上且与所述限位块对应配合的限位槽、布置于挡件上的第一限位条以及布置于端板上且与所述第一限位条对应配合的第二限位条。

[0011] 进一步,还包括底板和两块侧板,所述侧板两端与两个挡件固定连接,所述底板、两块侧板和两个挡件合围形成容纳电池模组的容纳空间。

[0012] 进一步,所述约束件底面与电芯单元顶面之间留有间隙。

[0013] 第二方面,本发明提供了一种车辆,包括上述的易于拆卸的电池包总成。

[0014] 本发明具有如下意想不到的有益效果:

本发明在所述电池模组的电芯单元与所述端板之间或相邻所述电芯单元之间布置有弹性件,所述电池模组上表面连接有约束件,所述约束件上与电芯单元顶部对应位置设有涂胶通孔,进而电池模组安装时,底部不需要涂胶,通过在约束件的涂胶通孔内涂覆结构胶,限制电池模组在两个挡件之间的位置。并且在电池包总成需要维修时,先去除约束件背离电芯单元一侧的结构胶,由于所述约束件与电芯单元接触一侧的表面张力低于约束件背离电芯单元一侧的表面张力,进而所述约束件与电芯单元接触一侧的粘接强度较低,能够轻易将约束件从电芯单元上分离。并且由于电池模组底部未涂胶,进而能够将电池模组从容纳空间内取出,拆卸方便快捷,保证了电池包总成的可维修性。

附图说明

[0015] 为了更清楚地说明本发明具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例。

[0016] 图1示出了本发明实施例提供的易于拆卸的电池包总成的爆炸图;

图2示出了本发明实施例提供的弹性件的结构示意图;

图3示出了本发明实施例提供的弹性件与电芯单元的连接示意图;

图4示出了本发明实施例提供的端板的结构示意图;

图5示出了本发明实施例提供的挡件的结构示意图;

图6示出了本发明实施例提供的端板与挡件的配合示意图;

图7示出了本发明实施例提供的约束件的结构示意图。

[0017] 图中,1—挡件,11—限位块,12—第一限位条,2—电池模组,21—端板,211—限位槽,212—第二限位条,22—电芯单元,3—约束件,31—涂胶通孔,32—安装孔,4—弹性件,41—第一硬质表层,42—第二硬质表层,43—弹性芯层,44—凸起斜面,5—导热胶。

具体实施方式

[0018] 以下将参照附图和优选实施例来说明本发明的实施方式,本领域技术人员可由本说明书中所揭露的内容轻易地了解本发明的其他优点与功效。本发明还可以通过另外不同的具体实施方式加以实施或应用,本说明书中的各项细节也可以基于不同观点与应用,在没有背离本发明的精神下进行各种修饰或改变。应当理解,优选实施例仅为了说明本发明,而不是为了限制本发明的保护范围。

[0019] 需要说明的是,以下实施例中所提供的图示仅以示意方式说明本发明的基本构想,图式中仅显示与本发明中有关的组件而非按照实际实施时的组件数目、形状及尺寸绘制,其实际实施时各组件的型态、数量及比例可为一种随意的改变,且其组件布局型态也可能更为复杂。

[0020] 一实施例中,参见图1所示,本发明提供了一种易于拆卸的电池包总成,包括两个挡件1、布置于两个挡件1之间的电池模组2以及连接于电池模组2上表面的约束件3,所述电池模组2包括两块端板21以及若干个并列布置于两块端板21之间的电芯单元22,所述电芯单元22与所述端板21之间和/或相邻所述电芯单元22之间布置有弹性件4。所述约束件3用于限制电芯单元22在竖直方向的位置,所述约束件3两端部分别与两个挡件1可拆卸连接;所述约束件3上与电芯单元22顶部对应位置设有涂胶通孔31,所述约束件3与电芯单元22接触一侧的表面张力低于约束件3背离电芯单元22一侧的表面张力。

[0021] 参见图7所示,所述约束件3前、后端部设有与挡件1连接的安装部,所述安装部上设有容安装螺栓穿过的安装孔32。

[0022] 为了保证电芯单元22的竖直方向的限制效果,参见图1所示,每列电芯单元22对应布置两根约束件3。

[0023] 本发明在所述电池模组2的电芯单元22与所述端板21之间或相邻所述电芯单元22之间布置有弹性件4,所述电池模组2上表面连接有约束件3,所述约束件3上与电芯单元22顶部对应位置设有涂胶通孔31,进而电池模组2安装时,底部不需要涂胶,通过在约束件3的涂胶通孔31内涂覆结构胶,结构胶一部分在约束件3背离电芯单元22一侧外延,并与约束件3背离电芯单元22一侧粘接固定,另一部分结构胶穿过涂胶通孔31,布设于电芯单元22上表面和约束件3底面之间,实现电芯单元22与约束件3的粘接固定,限制电池模组在两个挡件之间的位置。并且在电池包总成需要维修时,先去除约束件3背离电芯单元22一侧的结构胶,由于所述约束件3与电芯单元22接触一侧的表面张力低于约束件3背离电芯单元22一侧的表面张力,进而所述约束件3与电芯单元22接触一侧的粘接强度较低,能够轻易将约束件3从电芯单元22上分离。并且由于电池模组2底部未涂胶,进而能够将电池模组2从容纳空间内取出,拆卸方便快捷,保证了电池包总成的可维修性。

[0024] 具体安装时,将弹性件4固定于电芯单元22与所述端板21之间、相邻所述电芯单元22之间,形成虚拟模组。利用夹持工装夹持两块端板21,弹性件4在夹持工装的夹持压力作用下压缩变形,进而使得虚拟模组两块端板之间的距离小于装配完成后的距离。在夹持工装带动下,将虚拟模组放置于两个挡件1之间,取出夹持工装,弹性件4回弹变形,使得两块端板对应抵接于挡件1侧面上。然后将约束件3两端采用螺栓穿过安装孔32与挡件1可拆卸连接,再于涂胶通孔31位置涂覆粘接用的结构胶。涂覆的结构胶一部分在约束件3背离电芯单元22一侧外延,并与约束件3背离电芯单元22一侧粘接固定,另一部分结构胶穿过涂胶通孔31,布设于电芯单元22上表面和约束件3底面之间,实现电芯单元22与约束件3的粘接固定,限制电池模组在两个挡件之间的位置。

[0025] 在电池包总成需要维修时,取掉约束件3上的螺栓,利用锋利的工具将约束件3顶面即约束件3背离电芯单元22一侧的结构胶铲除,由于约束件3底面即约束件3与电芯单元22接触一侧粘接强度低,可轻易将约束件3从电芯单元22上分离,利用夹持工装压缩虚拟模组长度,解除端板21和挡件1的耦合结构,由于电芯单元22底部没有结构粘接,可直接将电池模组2从容纳空间中取出,达到拆卸CTP/CTV结构的目的,能有效的降低CTP/CTV电池结构的维修成本。

[0026] 在一优选实施方式中,所述弹性件4与电芯单元22或端板21接触的侧面上设有多个凸起斜面44,至少两个凸起斜面44延伸方向相反,通过所述凸起斜面44与电芯单元22或

端板21接触增加摩擦力,防止电芯单元22位移。

[0027] 凸起斜面44的设计显著增加了弹性件4与电芯单元22或端板21之间的接触面积,进而增大了两者之间的摩擦力。这种物理锁定机制有助于在振动或冲击条件下保持电芯单元22的稳定位置,减少因移动而可能导致的内部短路或损坏风险。

[0028] 由于至少有两个凸起斜面44的延伸方向相反,它们不仅能在单一方向上提供稳定的支撑,还能在多个方向上对电芯单元22形成约束。这种多向锁定效果使得电芯单元22在受到来自不同方向的力时,都能得到有效的固定,从而提高了整个电池包的结构强度和安全性。

[0029] 作为弹性件4,其本身就具有一定的缓冲和减震作用,而凸起斜面44的设计,在增加摩擦力的同时,也能够一定程度上分散和吸收来自电芯单元22或外部环境的冲击能量,保护电芯单元22免受直接损伤。

[0030] 如此设置,虽然增加了设计复杂度,但这种设计在实际装配过程中可能反而简化了操作。因为一旦电芯单元22被放置在正确位置,凸起斜面44的自然形状将引导电芯单元22迅速且稳定地就位,减少了人工调整的需要。

[0031] 在一优选实施方式中,参见图2所示,所述弹性件4呈矩形,在矩形弹性件4的四个角上均设有与电芯单元22或端板21接触配合的凸起斜面44,相邻两个角上的凸起斜面44的延伸方向相反。

[0032] 参见图3所示,所述电芯单元22与相邻电芯单元22对应配合的侧面或与端板21对应配合的侧面四个角上均布置有矩形弹性件4,如此设置,使得电芯单元22在水平面上的所有四个方向上都得到了有效的固定。这种全方位的设计确保了电芯单元22在受到来自任何方向的力时,都能通过凸起斜面44提供的摩擦力来抵抗位移,从而提高了整体的稳定性。同时还有助于将电芯单元22受到的力分散到整个接触面上,从而减少了应力集中的可能性。这有助于延长电芯单元22和弹性件4的使用寿命,并提高了整个电池包的可靠性。

[0033] 由于矩形弹性件4相邻两个角上的凸起斜面44延伸方向相反,这种对向锁定的设计使得电芯单元22在受到来自对角方向的力时,能够同时受到两个相反方向上的摩擦力作用,从而更加牢固地保持在原位。这种设计特别适用于需要承受复杂力学环境的电池包,如电动汽车中的动力电池包。

[0034] 矩形形状和标准化的凸起斜面44设计使得弹性件4的制造更加简单和高效。同时,这种设计也便于在电池包中进行布局和装配,降低了生产成本和装配难度。

[0035] 综上所述,这种在矩形弹性件4的四个角上设置与电芯单元22或端板21接触配合的凸起斜面44的优选实施方式,不仅提高了电芯单元22的固定效果,还增强了电池包的整体性能和可靠性。

[0036] 示例性地,所述约束件3为PP塑料件,本身表面张力较低,进而对约束件3背离电芯单元22一侧的表面张力,调整表面张力的方法多种多样,主要可以归纳为物理方法、化学方法和热处理方法三大类。以下是具体的调整方法:

一、物理方法

喷涂润滑剂:在塑料表面喷涂一层均匀的润滑膜,从而提高其表面张力。

[0037] 优点:不易形成氧化层,适用于钢模制品和需要表面润滑的制品。

[0038] 物理气相沉积:通过真空蒸发技术将金属气体沉积到塑料表面上,形成一层坚硬

且紧密的金属层,提高表面张力。

[0039] 应用:适用于对表面硬度和耐磨性有较高要求的塑料件。

[0040] 二、化学方法

表面氧化处理:使用酸、碱或过氧化物等氧化液在塑料表面涂刷,使其表面氧化,增加极性,从而提高表面张力。

[0041] 注意事项:选择合适的氧化液以减少对原材料的冲击,不影响制品的机械性能。

[0042] 使用活性剂:活性剂是有机化学中的一种化合物,能在塑料表面形成一层非常薄的膜,提高表面张力。

[0043] 注意事项:活性剂的使用量应适当,过多可能会影响塑料的机械性能和耐候性能。

[0044] 辐射处理:通过电子束辐射、紫外线辐射或离子辐射等方法,使塑料表面产生自由基等活性官能团,提高表面极性,从而增加表面张力。

[0045] 应用:具体选择哪种辐射方法应根据制品材料、形状、尺寸和辐射设备等因素来决定。

[0046] 三、热处理方法

高温热煮:将塑料件放入加热容器中,加入去离子水进行热煮。通过高温去除塑料件表面残留的脱模剂、油脂等杂质,同时提高表面张力。

[0047] 注意事项:热煮时温度应控制在一定范围内(如90°C—100°C),加热时间也需适当(如20—60分钟),以确保效果且避免破坏塑料材质。

[0048] 综合考虑:对于不同种类的塑料和不同的生产需求,应选择不同的调整表面张力的方法。例如,对于需要提高耐磨性和硬度的塑料件,可以考虑物理气相沉积;对于需要去除表面杂质的塑料件,则可以采用高温热煮等方法。

[0049] 评估效果:在采用上述方法后,应使用表面张力仪等工具对塑料件的表面张力进行测试和评估,以确保达到预期的调整效果。

[0050] 注意事项:在调整塑料件表面张力的过程中,还应注意环保和安全等问题。例如,在使用化学方法时,应选择环保型氧化液和活性剂;在热处理过程中,应注意防火和防爆等安全措施。

[0051] 在一优选实施方式中,参见图2所示,所述弹性件4包括第一硬质表层41、第二硬质表层42以及位于第一硬质表层41和第二硬质表层42之间的弹性芯层43。第一硬质表层41和第二硬质表层42为弹性件4提供了坚固的外层保护,能够有效抵抗外部冲击和磨损。这种硬质表层可以延长弹性件4的使用寿命,并减少因长期使用或恶劣环境导致的损坏。位于两层硬质表层之间的弹性芯层43是弹性件4的核心部分,它负责提供所需的弹性和缓冲效果。弹性芯层43可以选用具有良好回弹性和耐久性的材料制成,以确保在受到压力或冲击时能够迅速恢复原形,并有效吸收和分散能量。

[0052] 在一优选实施方式中,所述第一硬质表层和第二硬质表层的材料为PC、PBT、环氧板或PA,所述弹性芯层的材料为硅橡胶、聚氨酯、PI泡棉、MPP或三聚氰胺。这种材料选择是基于各种材料的物理和化学特性,以确保弹性件4能够满足电池包对稳定性、耐用性、弹性以及安全性等方面的要求。

[0053] 第一硬质表层和第二硬质表层的材料选择。

[0054] PC(聚碳酸酯):具有高强度、高透明度、良好的耐热性和耐冲击性,是制造硬质表

层的理想材料之一。

[0055] PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯):具有优异的耐热性、耐化学性和机械强度,适用于需要承受高温或化学腐蚀的环境。

[0056] 环氧板:具有优异的绝缘性、耐热性和机械强度,常用于电子产品的结构件中。

[0057] PA(尼龙或聚酰胺):耐磨、耐油、自润滑性好,且具有较高的机械强度和良好的热稳定性。

[0058] 这些材料的选择确保了第一硬质表层和第二硬质表层具有足够的硬度和强度,以提供对电芯单元22或端板21的有效支撑和保护。

[0059] 弹性芯层的材料选择。

[0060] 硅橡胶:具有优异的弹性、耐高低温性、耐老化和耐化学腐蚀性,是制造弹性芯层的常用材料之一。

[0061] 聚氨酯:同样具有良好的弹性和耐磨性,且具有较高的承载能力和回弹性。

[0062] PI泡棉:即聚酰亚胺泡棉,具有优异的耐高温性、耐化学性和阻燃性,同时保持一定的弹性和柔软性。

[0063] MPP(改性聚丙烯):通过改性提高了聚丙烯的耐热性、刚性和耐冲击性,适用于需要较高强度和耐热性的场合。

[0064] 三聚氰胺:虽然三聚氰胺本身并不直接用作弹性材料,但其改性产品或与其他材料的复合物可能具有一定的弹性和强度,具体取决于配方和工艺。

[0065] 这些材料的选择确保了弹性芯层能够提供足够的弹性和缓冲效果,以吸收和分散电芯单元22在振动或冲击过程中产生的能量,从而保护电芯单元22免受损坏。

[0066] 综上所述,通过合理选择第一硬质表层41、第二硬质表层42和弹性芯层43的材料,可以确保弹性件4在电池包中发挥出最佳的性能和效果。

[0067] 在一优选实施方式中,参见图4至图6所示,所述端板21和挡件1之间设有用于限制端板21和挡件1的相对位置的限位结构。

[0068] 通过限制端板21和挡件1的相对位置,限位结构能够防止它们在使用过程中因振动、冲击或其他外部因素而发生移动或错位,有助于保持电池包内部结构的稳定性,确保各组件之间的正确配合和有效连接。

[0069] 并且在电池包的设计和制造过程中,各组件之间的相对位置精度是至关重要的。限位结构能够确保端板21和挡件1在组装时达到预定的位置精度,从而满足电池包整体性能的要求。

[0070] 在某些情况下,端板21和挡件1的错位或松动可能会导致电池包内部的短路、漏液或其他安全问题。限位结构的设计能够减少这种风险,提高电池包的安全性能。

[0071] 限位结构的具体形式可以根据电池包的设计需求和制造工艺进行选择。以下是一些可能的实现方式:

卡槽与卡扣:在端板21上设计卡槽,在挡件1上设计相应的卡扣。组装时,卡扣嵌入卡槽中,从而限制端板21和挡件1的相对位置。

[0072] 凸起与凹槽:在端板21和挡件1的接触面上分别设计凸起和凹槽。通过凸起与凹槽的配合,实现端板21和挡件1的定位与固定。

[0073] 螺纹连接:在端板21或挡件1上设置螺纹孔,通过螺纹紧固件(如螺丝)将两者连接

在一起。这种方式不仅具有限位作用,还能提供额外的紧固力。

[0074] 弹性卡扣:利用弹性材料的特性设计卡扣结构。组装时,卡扣在受到外力作用下发生弹性变形并嵌入到相应的槽位中,待外力撤除后恢复原形以固定端板21和挡件1。

[0075] 在一优选实施方式中,参见图4至图6所示,所述限位结构包括布置于挡件1上的限位块11、布置于端板21上且与所述限位块11对应配合的限位槽211、布置于挡件1上的第一限位条12以及布置于端板21上且与所述第一限位条12对应配合的第二限位条212。

[0076] 所述限位块11布置在挡件1上,通常是一个或多个凸起的部分,具有特定的形状和尺寸。所述限位槽211布置在端板21上,与限位块11相对应,是一个或多个能够容纳限位块11的凹槽或孔洞。当挡件1被安装到端板21上时,限位块11会自然地滑入或卡入限位槽211中,从而限制挡件1在水平或垂直方向上的移动。这种配合方式简单而有效,能够快速定位和固定挡件1。

[0077] 所述第一限位条12布置在挡件1上,通常是一条或多条延伸的凸起部分,其形状和尺寸根据设计要求而定。所述第二限位条212布置在端板21上,与第一限位条12相对应,是与之配合的凹槽、沟槽或另一条凸起部分。所述第一限位条12和第二限位条212的配合方式可以是滑动配合、卡扣配合或间隙配合等,具体取决于设计需求。这种配合方式能够在挡件1和端板21之间形成一个或多个平行的约束面,进一步限制它们之间的相对运动。

[0078] 示例性地,参见图4和图5所示,所述第一限位条12和第二限位条212间隙配合,在挡件1上设有四根上下平行排布的第一限位条12,在所述端板21上设有三根与第一限位条12之间的间隙对应配合的第二限位条212。

[0079] 在一优选实施方式中,所述易于拆卸的电池包总成还包括底板和两块侧板,所述底板和侧板图中未示出,所述侧板前、后两端与两个挡件1焊接固定连接,所述底板、两块侧板和两个挡件1合围形成容纳电池模组2的容纳空间。如此设置,不仅提高了电池包总成的结构强度和稳定性,还确保了电池模组在其中的安全性和保护效果。

[0080] 底板作为电池包总成的底部支撑结构,承受着整个电池包总成的重量以及来自下方的冲击和振动。因此,底板需要具备足够的强度和刚度,以确保电池包在各种工况下的稳定运行。同时,底板还可能与电池模组2的底部进行直接接触,通过增加接触面积和摩擦力来进一步提高电池模组的固定效果。示例性地,所述底板上布置有液冷板,所述液冷板上涂覆导热胶5,电池模组2放置于涂覆有导热胶的液冷板上。

[0081] 两块侧板分别位于电池包总成的左右两侧,与底板和挡件1共同围合成一个封闭或半封闭的容纳空间。侧板的主要作用是限制电池模组2在左右方向上的移动,防止其因振动或冲击而脱离预定位置。此外,侧板还可以提供额外的保护,防止外部物体对电池模组2造成损伤。为了增加侧板的强度和稳定性,通常会将其与挡件进行焊接固定连接。

[0082] 在此实施方式中,挡件1不仅起到了限制端板21位置的作用(如前面所述),还成为了连接侧板的关键部件。挡件1与侧板的焊接固定连接确保了整个电池包结构的牢固性和整体性。同时,挡件1还可以作为电池模组2在垂直方向上的支撑点,与底板和侧板一起为电池模组提供全方位的保护。

[0083] 底板、两块侧板和两个挡件1通过焊接或其他固定方式连接在一起,共同形成了一个用于容纳电池模组2的封闭或半封闭空间。这个空间的大小和形状根据电池模组2的尺寸和数量进行设计,以确保电池模组2能够紧密地放置在其中,同时留出必要的散热和维修空

间。

[0084] 通过增加底板和两块侧板,并与挡件1相结合,这一优选实施方式为电池包总成提供了一个更加完整和坚固的结构框架。这个框架不仅提高了电池包总成的整体强度和稳定性,还确保了电池模组2在其中的安全性和保护效果。同时,这种设计也为电池包总成的后续扩展和维护提供了便利。

[0085] 在一优选实施方式中,所述约束件3底面与电芯单元22顶面之间留有间隙,便于结构胶穿过涂胶通孔进入到电芯单元22顶面与约束件2底面之间。

[0086] 第二方面,本发明提供了一种车辆,包括上述的易于拆卸的电池包总成。

[0087] 以上实施例仅是为充分说明本发明而所举的较佳的实施例,本发明的保护范围不限于此。本技术领域的技术人员在本发明基础上所作的等同替代或变换,均在本发明的保护范围之内。

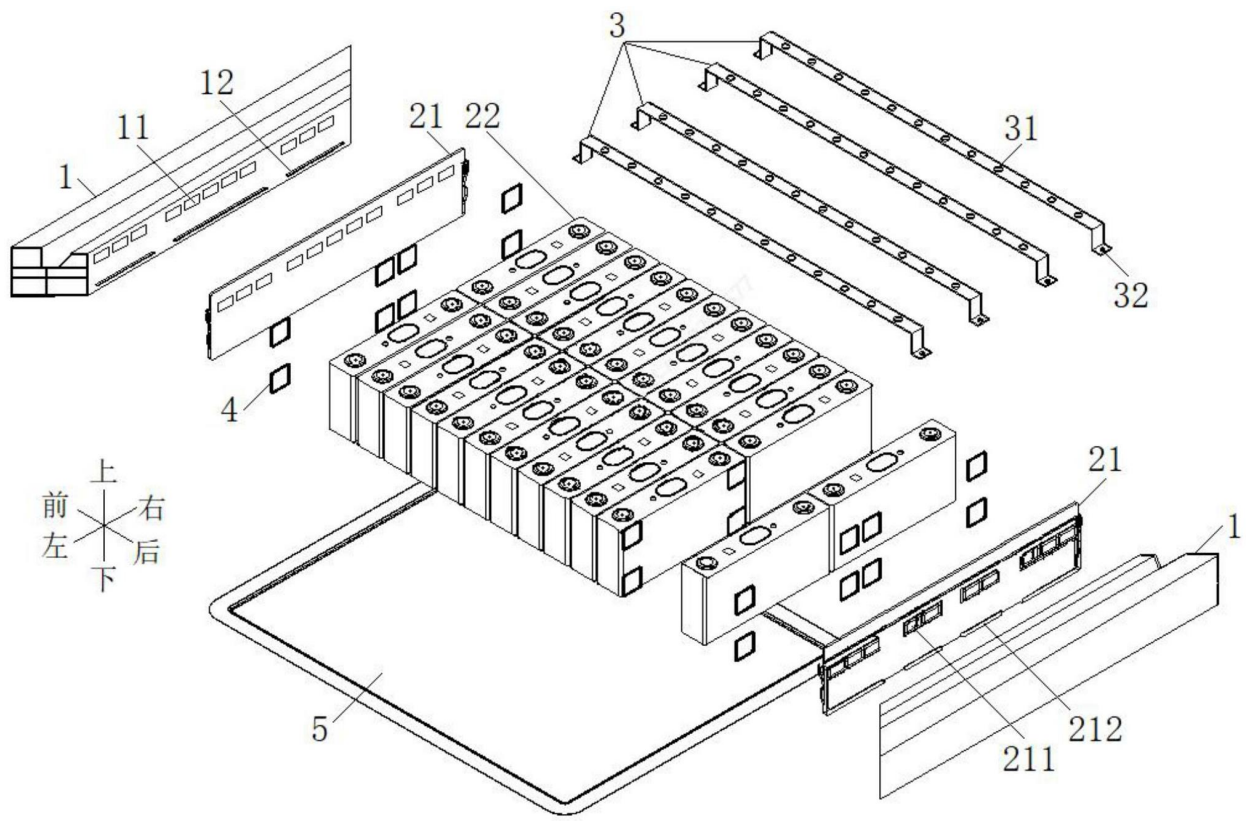


图1

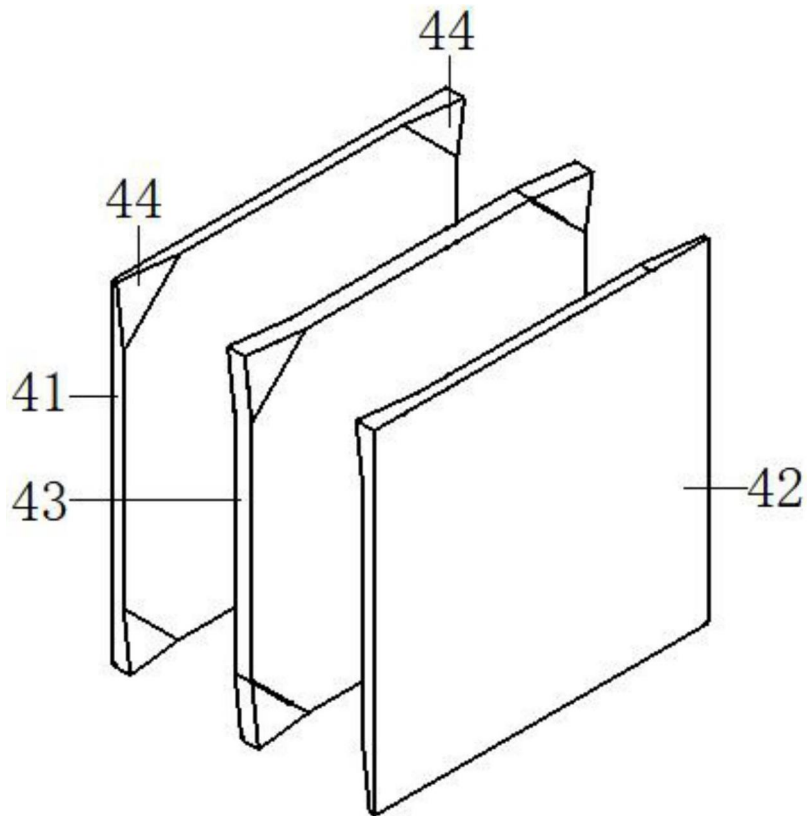


图2

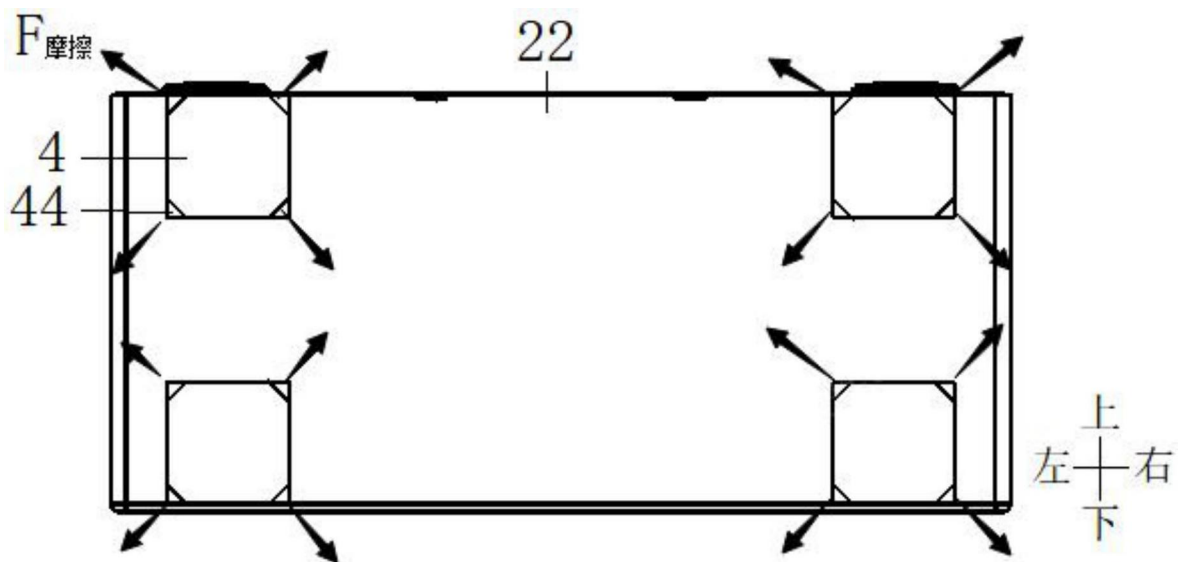


图3

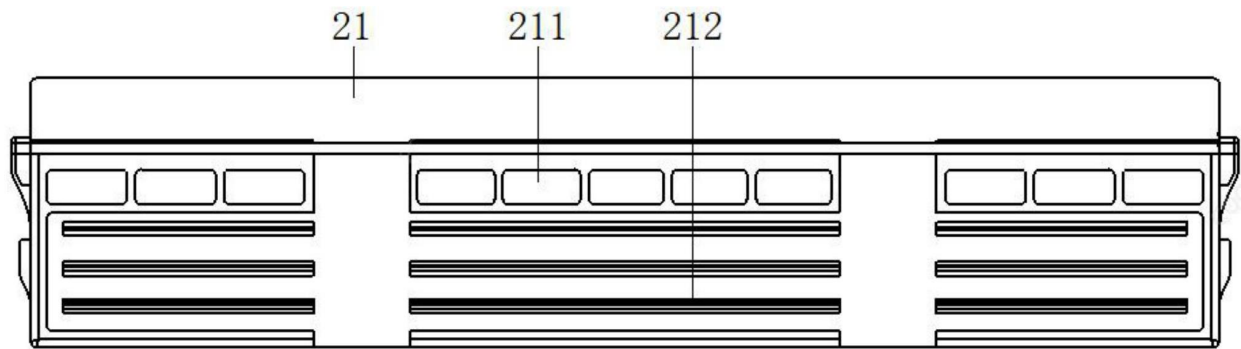


图4

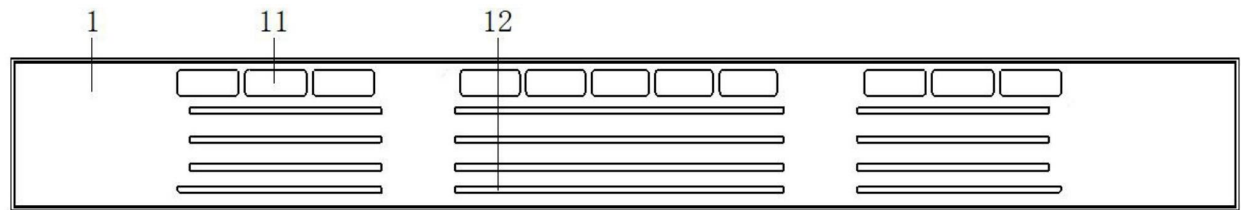


图5

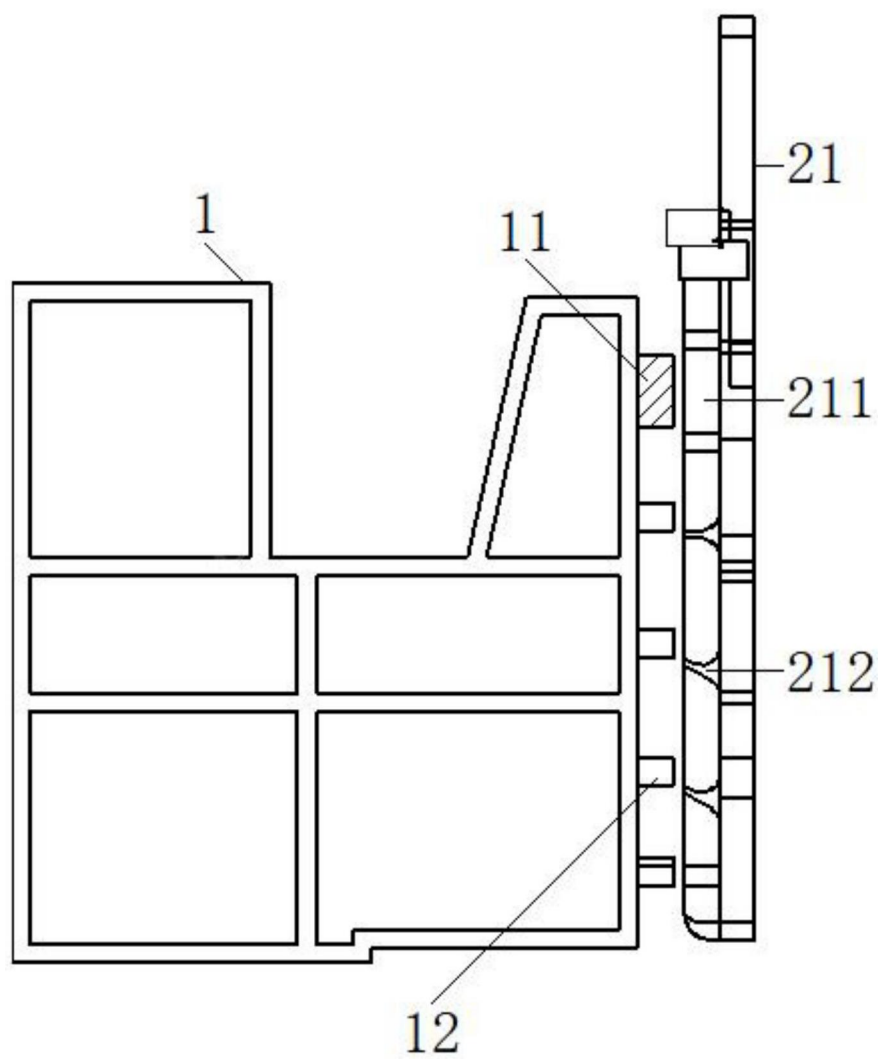


图6

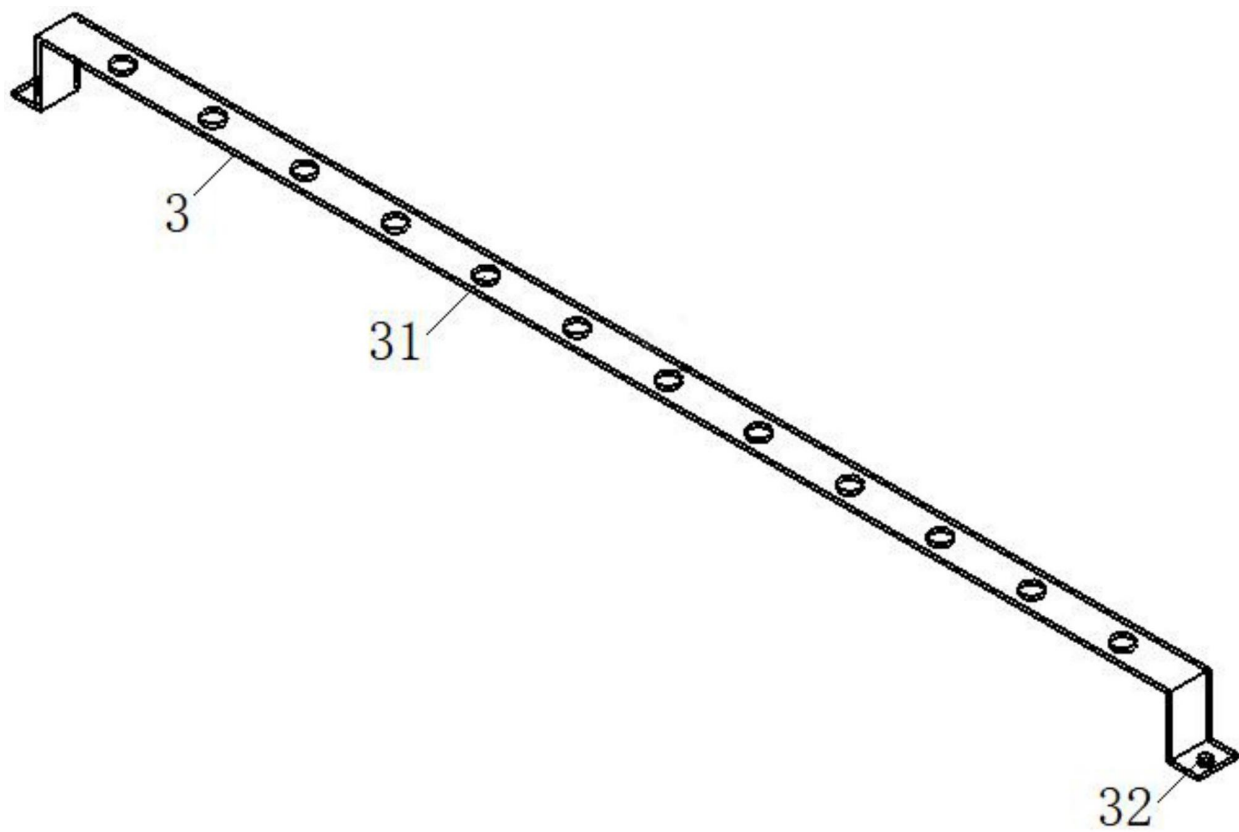


图7